CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Lire les sous-groupes distingués dans la table des caractères

Énoncé

Cadre. G est un groupe fini de neutre e. Une **représentation** de G est un morphisme de groupes $\rho : G \to GL(V)$, où V est un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie d (le **degré**). Elle est **irréductible** si $V \neq \{0\}$ et si les seuls sous-espaces stables par tous les $\rho(g)$ sont $\{0\}$ et V. Son **caractère** est $\chi_\rho(g) = \operatorname{tr} \rho(g)$; il est constant sur les classes de conjugaison. La **représentation régulière** d'un groupe fini H est $\rho_H : H \to GL(\mathbb{C}^H)$, $\rho_H(h)(e_k) = e_{hk}$, où $(e_k)_{k\in H}$ est la base canonique de $\mathbb{C}^H$.

On admet : *(Maschke)* toute représentation est somme directe de sous-espaces stables sur lesquels elle est irréductible ; *(Frobenius)* si r est le nombre de classes de conjugaison de G, il y a exactement r représentations irréductibles $\rho_1, \dots, \rho_r$ à isomorphisme près, de caractères $\chi_1, \dots, \chi_r$ (avec $\chi_1 = 1$ le caractère trivial) ; deux représentations isomorphes ont même noyau. La **table des caractères** donne χ_i sur chaque classe.

Partie I. Le noyau se lit sur le caractère

Soit $\rho : G \to GL(V)$ une représentation de degré d, de caractère χ.

1. Soit $g \in G$ d'ordre m. Montrer que $\rho(g)$ est diagonalisable, de valeurs propres dans $\mathbb{U}_m$. En déduire $\chi(e) = d$, $|\chi(g)| \leqslant d$ et $\chi(g^{-1}) = \overline{\chi(g)}$.

2. On pose $K_\rho = \{g \in G : \chi(g) = \chi(e)\}$. Montrer que $K_\rho = \ker \rho$.

3. Montrer que $\ker \rho$ est un sous-groupe distingué de G, réunion de classes de conjugaison, et qu'une intersection $\bigcap_{i\in I} \ker \rho_i$ $(I \neq \emptyset)$ est encore un sous-groupe distingué.

On admet : *(Maschke)* toute représentation est somme directe de sous-espaces stables sur lesquels elle est irréductible ; *(Frobenius)* si r est le nombre de classes de conjugaison de G, il y a exactement r représentations irréductibles $\rho_1, \dots, \rho_r$ à isomorphisme près, de caractères $\chi_1, \dots, \chi_r$ (avec $\chi_1 = 1$ le caractère trivial) ; deux représentations isomorphes ont même noyau. La **table des caractères** donne χ_i sur chaque classe.

Partie II. Tout sous-groupe distingué est une intersection de noyaux

1. Montrer que la représentation régulière ρ_H d'un groupe fini H est **fidèle** (injective).

2. Soit N un sous-groupe distingué de G, $\pi : G \to G/N$ la projection et $\tilde{\rho} = \rho_{G/N} \circ \pi$.
   a) Montrer que $\tilde{\rho}$ est une représentation de G de noyau N.
   b) En décomposant $\tilde{\rho}$ par Maschke, montrer qu'il existe $I \neq \emptyset$ avec $N = \bigcap_{i\in I} \ker \rho_i$.

3. Conclure : *les sous-groupes distingués de G sont exactement les intersections non vides de noyaux de représentations irréductibles*, et chaque $\ker \rho_i = \{g : \chi_i(g) = \chi_i(e)\}$ se lit dans la table.

4. Montrer que G est **simple** (ses seuls sous-groupes distingués sont $\{e\}$ et G) si et seulement si $\chi_i(g) \neq \chi_i(e)$ pour tout $i \neq 1$ et tout $g \neq e$. (Pour $i \neq 1$, on admet que χ_i est orthogonal à χ_1 : $\sum_{g \in G} \chi_i(g) = 0$.)

On admet : *(Maschke)* toute représentation est somme directe de sous-espaces stables sur lesquels elle est irréductible ; *(Frobenius)* si r est le nombre de classes de conjugaison de G, il y a exactement r représentations irréductibles $\rho_1, \dots, \rho_r$ à isomorphisme près, de caractères $\chi_1, \dots, \chi_r$ (avec $\chi_1 = 1$ le caractère trivial) ; deux représentations isomorphes ont même noyau. La **table des caractères** donne χ_i sur chaque classe.

Partie III. Applications à $\mathfrak{S}$ et $\mathfrak{S}$

On admet que les tables des caractères de $\mathfrak{S}_3$ et $\mathfrak{S}_4$ sont les suivantes (classes repérées par un représentant, avec leur effectif).

	Id	$(1\,2)$	$(1\,2\,3)$
effectif	1	3	2
χ_1	1	1	1
ε	1	-1	1
χ_3	2	0	-1

	Id	$(1\,2)$	$(1\,2\,3)$	$(1\,2\,3\,4)$	$(1\,2)(3\,4)$
effectif	1	6	8	6	3
χ_1	1	1	1	1	1
ε	1	-1	1	-1	1
χ_3	2	0	-1	0	2
χ_4	3	1	0	-1	-1
χ_5	3	-1	0	1	-1

1. Vérifier sur la table de $\mathfrak{S}_3$ que $\sum_i \chi_i(e)^2 = |G|$ et que χ_3 est orthogonal à χ_1. Déterminer tous les sous-groupes distingués de $\mathfrak{S}_3$.

2. Pour chaque caractère de $\mathfrak{S}_4$, déterminer $K_i = \{g : \chi_i(g) = \chi_i(e)\}$ et son cardinal.

3. En déduire tous les sous-groupes distingués de $\mathfrak{S}_4$. $\mathfrak{S}_4$ est-il simple ?

4. Montrer que $\mathfrak{A}_4$ n'a pas de sous-groupe de cardinal 6. (Indication : un tel sous-groupe serait distingué dans $\mathfrak{A}_4$ et contiendrait tous les carrés de $\mathfrak{A}_4$.)

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\rho(g)^m = \rho(g^m) = \rho(e) = \mathrm{Id}_V$.
- G/N est un groupe, et sa représentation régulière est fidèle.
- Un noyau est une réunion de classes : son cardinal est une somme d'effectifs qui contient le 1 de la classe de Id.

Ce qu'on te demande. On montre que le noyau d'une représentation se lit sur son caractère, que tout sous-groupe distingué est une intersection de noyaux de représentations irréductibles, on en déduit un critère de simplicité, puis on trouve tous les sous-groupes distingués de S3 et de S4 à partir de leurs tables.

Corrigé

Question 1

ρ est un morphisme : $\rho(g)^m = \rho(g^m) = \rho(e) = \mathrm{Id}_V$. Donc $X^m - 1$, scindé à racines simples, annule $\rho(g)$: $\rho(g)$ est diagonalisable, de valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_d \in \mathbb{U}_m$. Alors :

- $\chi(e) = \operatorname{tr} \mathrm{Id}_V = d$;
- $|\chi(g)| = |\lambda_1 + \cdots + \lambda_d| \leqslant |\lambda_1| + \cdots + |\lambda_d| = d$;
- $\rho(g^{-1}) = \rho(g)^{-1}$ a pour valeurs propres $\lambda_k^{-1} = \overline{\lambda_k}$ (car $|\lambda_k| = 1$), donc $\chi(g^{-1}) = \sum \overline{\lambda_k} = \overline{\chi(g)}$.

Question 2

Si $g \in \ker \rho$, $\rho(g) = \mathrm{Id}_V$ et $\chi(g) = d = \chi(e)$: $\ker \rho \subset K_\rho$.

Si $g \in K_\rho$: $\lambda_1 + \cdots + \lambda_d = d$ avec $|\lambda_k| = 1$. Par le cas d'égalité de l'inégalité triangulaire, $\lambda_1 = \cdots = \lambda_d = 1$. Comme $\rho(g)$ est diagonalisable de seule valeur propre 1, $\rho(g) = \mathrm{Id}_V$:

$$K_\rho = \{g : \chi(g) = \chi(e)\} = \ker \rho.$$

Le noyau se lit donc dans la table : c'est la réunion des classes où le caractère vaut sa valeur en e.

Question 3

$\ker\rho$ est le noyau d'un morphisme de groupes : c'est un sous-groupe, et si $\rho(k) = \mathrm{Id}$, alors $\rho(gkg^{-1}) = \rho(g)\rho(g)^{-1} = \mathrm{Id}$: il est distingué. Il contient avec k toute sa classe de conjugaison (c'est aussi visible sur K_ρ : χ est constant sur les classes).

Si N_i $(i \in I)$ sont distingués, $\bigcap N_i$ est un sous-groupe, et pour k dans l'intersection, $gkg^{-1} \in N_i$ pour tout i. Donc

$$\bigcap_{i\in I} \ker\rho_i \text{ est un sous-groupe distingué de } G.$$

Question 4

$\rho_H(hh')(e_k) = e_{hh'k} = \rho_H(h)(e_{h'k}) = \rho_H(h)\rho_H(h')(e_k)$: c'est bien un morphisme, et $\rho_H(h)$ permute la base, donc est inversible. Si $\rho_H(h) = \mathrm{Id}$, alors $e_h = \rho_H(h)(e_{e_H}) = e_{e_H}$, donc $h = e_H$: ρ_H est injective.

Question 5

$\tilde\rho = \rho_{G/N} \circ \pi$ est une composée de morphismes de groupes : c'est une représentation de G, de degré $|G/N|$. Comme $\rho_{G/N}$ est injective (Q4) :

$$g \in \ker\tilde\rho \iff \rho_{G/N}(\pi(g)) = \mathrm{Id} \iff \pi(g) = e_{G/N}$$

$$\iff g \in N.$$

$$\ker\tilde\rho = N.$$

Par Maschke, $V = W_1 \oplus \cdots \oplus W_s$ avec des W_j stables sur lesquels $\tilde\rho$ induit une représentation irréductible, isomorphe à un certain ρ_{i_j}. Dans une base adaptée, $\tilde\rho(g)$ est diagonale par blocs, de blocs les restrictions à W_j. Donc

$$\tilde\rho(g) = \mathrm{Id} \iff \text{chaque bloc est l'identité}$$

$$\iff g \in \bigcap_j \ker\rho_{i_j}$$

(deux représentations isomorphes ont même noyau). Avec $I = \{i_1, \dots, i_s\} \neq \emptyset$ $(V \neq \{0\})$ et la question 5 a) :

$$N = \bigcap_{i\in I} \ker\rho_i.$$

Question 6

Q3 : toute intersection non vide de $\ker \rho_i$ est distinguée. Q5 : tout distingué en est une. Avec Q2, $\ker \rho_i$ est la réunion des classes où χ_i prend la valeur $\chi_i(e)$:

> Les sous-groupes distingués de G sont exactement les
>
> $$\bigcap_{i\in I}\{g : \chi_i(g) = \chi_i(e)\}, \qquad \emptyset \neq I \subset \{1, \dots, r\}.$$

Il y a donc au plus $2^r - 1$ sous-groupes distingués, et on les trouve tous en lisant la table.

Question 7

Sens direct. Soit G simple et $i \neq 1$. $\ker \rho_i$ est distingué, donc égal à $\{e\}$ ou G. Si $\ker \rho_i = G$, alors $\chi_i(g) = \chi_i(e) = d_i$ pour tout g et $\sum_g \chi_i(g) = |G| d_i \neq 0$, contredisant l'orthogonalité à χ_1. Donc $\ker \rho_i = \{e\}$, c'est-à-dire $\chi_i(g) \neq \chi_i(e)$ pour $g \neq e$.

Réciproque. Si $\chi_i(g) \neq \chi_i(e)$ pour $i \neq 1$, $g \neq e$: $\ker \rho_i = \{e\}$ pour $i \neq 1$, et $\ker \rho_1 = G$. Les intersections non vides de ces noyaux valent $\{e\}$ ou G : par Q6, ce sont les seuls distingués.

> $$G \text{ simple} \iff \forall i \neq 1,\ \forall g \neq e,\ \chi_i(g) \neq \chi_i(e).$$

Question 8

$1^2 + 1^2 + 2^2 = 6 = |\mathfrak{S}_3|$. Orthogonalité de χ_3 à χ_1 : $1 \times 2 + 3 \times 0 + 2 \times (-1) = 0$.

Noyaux : $K_{\chi_1} = \mathfrak{S}_3$; $K_\varepsilon = \{g : \varepsilon(g) = 1\}$ = classes de Id et des 3-cycles = $\mathfrak{A}_3$ (cardinal $1+2 = 3$) ; K_{χ_3} : $\chi_3 = 2$ seulement en Id, donc $\{e\}$. Les intersections donnent :

> Distingués de $\mathfrak{S}_3$: $\{e\},\ \mathfrak{A}_3,\ \mathfrak{S}_3$.

Les trois sous-groupes $\langle (1\,2) \rangle$, $\langle (1\,3) \rangle$, $\langle (2\,3) \rangle$ de cardinal 2 ne sont pas distingués.

Question 9

- χ_1 : partout 1, $K_1 = \mathfrak{S}_4$, cardinal 24.
- ε : vaut 1 sur Id, $(1\,2\,3)$, $(1\,2)(3\,4)$. $K_\varepsilon = \mathfrak{A}_4$, cardinal $1 + 8 + 3 = 12$.
- χ_3 : vaut 2 sur Id et $(1\,2)(3\,4)$. $K_3 = \{\mathrm{Id}, (1\,2)(3\,4), (1\,3)(2\,4), (1\,4)(2\,3)\} = V_4$, cardinal $1+3 = 4$.
- χ_4 : vaut 3 seulement en Id : $K_4 = \{e\}$.
- χ_5 : de même $K_5 = \{e\}$.

Question 10

Les noyaux sont $\mathfrak{S}_4 \supset \mathfrak{A}_4 \supset V_4 \supset \{e\}$, emboîtés : toute intersection de certains d'entre eux est le plus petit. Par Q6 :

> Distingués de $\mathfrak{S}_4$: $\{e\}$, V_4, $\mathfrak{A}_4$, $\mathfrak{S}_4$.

$\mathfrak{S}_4$ n'est pas simple (ni χ_3, ni ε ne vérifient le critère de Q7 : par exemple $\chi_3((1\,2)(3\,4)) = 2 = \chi_3(e)$).

Question 11

Soit $H \subset \mathfrak{A}_4$ avec $|H| = 6$, d'indice 2. Pour $g \notin H$, les classes à gauche H, gH et à droite H, Hg forment deux partitions en deux morceaux, donc $gH = Hg$: H est distingué. Le quotient $\mathfrak{A}_4/H$ a deux éléments, donc $\bar{g}^2 = \bar{e}$ pour tout g : $g^2 \in H$.

Or tout 3-cycle c est un carré : $c = (c^2)^2$ car $c^3 = \mathrm{Id}$. Donc H contient les 8 trois-cycles : $|H| \geqslant 9 > 6$. Contradiction.

> $\mathfrak{A}_4$ (d'ordre 12) n'a aucun sous-groupe d'ordre 6.

C'est le contre-exemple classique à la réciproque du théorème de Lagrange.

Le piège

Partie I. Croire que $|\chi(g)| = d$ suffit pour avoir $g \in \ker\rho$: $\rho(g)$ peut alors être une homothétie $\lambda\mathrm{Id}$ avec $\lambda \neq 1$. Il faut $\chi(g) = d$ exactement.
Partie II. Oublier que deux représentations isomorphes ont le même noyau : c'est ce qui permet de remplacer chaque bloc W_j par l'une des ρ_i de la liste.
Partie III. Chercher les sous-groupes distingués en testant tous les sous-groupes : la table donne directement les noyaux, et il ne reste qu'à prendre des intersections.

La méthode

Partie I. Pour une matrice d'ordre fini, la trace contrôle tout : ses valeurs propres sont de module 1, et le cas d'égalité dans l'inégalité triangulaire force la matrice à être l'identité.
Partie II. Pour réaliser un sous-groupe distingué comme noyau : passer au quotient et prendre une représentation fidèle de ce quotient (la représentation régulière).
Partie III. Lire une table de caractères : dans chaque ligne, repérer les colonnes égales à la colonne de l'identité ; leur réunion est un noyau, donc un sous-groupe distingué.

Rappels de cours utilisés

- **Diagonalisation par polynôme annulateur.**

$$u^m = \mathrm{Id} \;\&\Longrightarrow\; X^m - 1 \text{ annulateur scindé à racines simples sur } \mathbb{C}$$
$$\&\Longrightarrow\; u \text{ diagonalisable, } \mathrm{Sp}\,(u) \subset \mathbb{U}_m.$$

- **Cas d'égalité de l'inégalité triangulaire.**

$$|z_k| \leqslant 1,\ \left|\sum_{k=1}^{n} z_k\right| = n \implies z_1 = \cdots = z_n = e^{i\theta}.$$

$$\sum_{k=1}^{n} z_k = n \implies \forall k,\ z_k = 1.$$

- **Sous-groupe distingué.**

$$H \lhd G \iff \forall g \in G,\ gHg^{-1} = H.$$

  - $\ker \varphi \lhd G$ pour tout morphisme φ ;
  - $H_i \lhd G \Rightarrow \bigcap_i H_i \lhd G$;
  - $H \lhd G \Rightarrow H = \bigcup_{h\in H}\{ghg^{-1},\ g \in G\}$.

- **Groupe quotient.**

$$N \lhd G \implies G/N \text{ groupe}, \quad |G/N| = \frac{|G|}{|N|}, \quad \pi : G \twoheadrightarrow G/N,\ \ker \pi = N.$$